

2020年度
広島女学院中学校入学試験

社会・理科

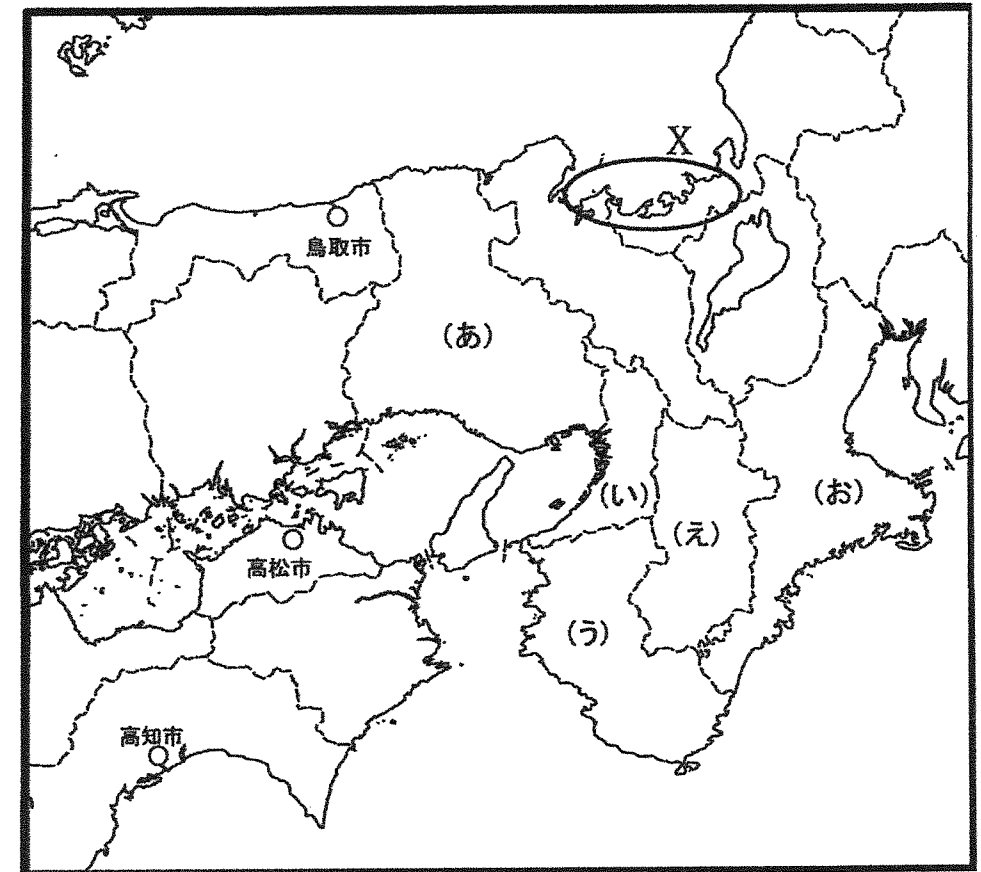
社会・理科合わせて45分／各50点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は社会1ページから15ページまで、理科16ページから31ページまであります。解答用紙は社会白色、理科緑色のそれぞれ1枚ずつです。試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前をそれぞれの解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべてそれぞれの解答用紙に記入しなさい。

社 会

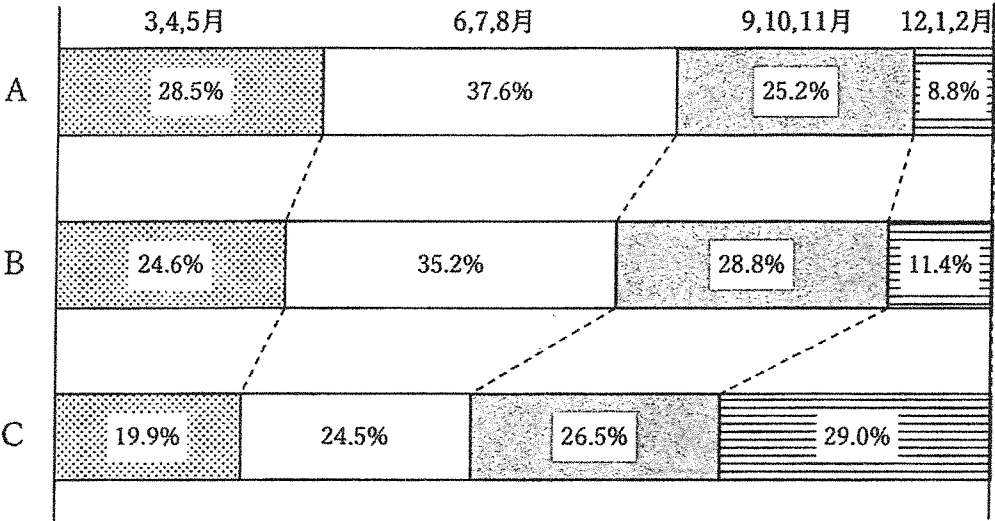
1. 下の地図であらわした地域について、後の問に答えなさい。



- (1) 地図中の(あ)で示した県の名を答えなさい。
- (2) 地図中の線で囲んだXの地域では、海岸線が複雑に入り組んでいます。このような地形の場所について述べた文として**適当でないもの**を、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。
- (ア) 波がおだやかなため、^{とくしほく}養殖が行いやすい。
- (イ) 山が海岸付近までせまっており、景色が美しく観光地にもなっている。
- (ウ) 奥に行くほど湾がせまくなっているため、津波の被害が大きくなりやすい。
- (エ) 大型船の入港に便利のため、工場が海岸線にそって集中している。

(3) 下の【グラフ1】および【表1】は、地図中の高知市、高松市、鳥取市についてあらわしたものです。【グラフ1】および【表1】中の都市A～Cの組み合わせとして正しいものを、後の(ア)～(カ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【グラフ1】 年間降水量に対する3ヶ月ごとの降水量がしめる割合



(『統計要覧 2018 年版』より作成)

【表1】 三都市の年間降水量

都市	年間降水量
A	2547.5 mm
B	1082.3 mm
C	1914.0 mm

(『統計要覧 2018 年版』より作成)

- (ア) A 高知市 B 高松市 C 鳥取市
- (イ) A 高知市 B 鳥取市 C 高松市
- (ウ) A 高松市 B 高知市 C 鳥取市
- (エ) A 高松市 B 鳥取市 C 高知市
- (オ) A 鳥取市 B 高知市 C 高松市
- (カ) A 鳥取市 B 高松市 C 高知市

(4) 地図中の(お)の県では、かつて四大公害病の1つが発生しました。この公害病の名前を答えなさい。

【実験3】

図4のように、斜面を転がった小球がななめ上向きに飛び出すようにしました。A地点から小球が落下した点までの距離を「飛んだ距離」とします。小球の重さと手をはなす高さは同じにし、飛び出す角度だけを変えて、小球が飛んだ距離を調べると、表2のような結果になりました。

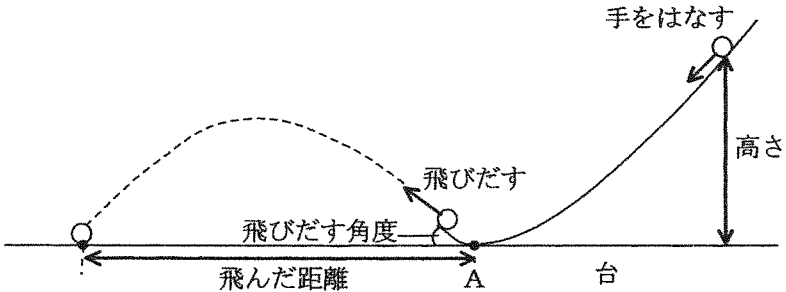


図4

表2

飛び出す角度	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
飛んだ距離(cm)	60	113	150	175	175	150	113	60

(6) 表2より、小球の飛び出す角度を何度にするれば最も遠くまで飛ぶと考えられますか。最も適当なものを、次の(ア)～(オ)から選び、記号で答えなさい。

- (ア) 25° (イ) 35° (ウ) 45° (エ) 55° (オ) 65°

(7) 【実験1】～【実験3】の結果からわかることをもとに、物体の運動について説明した文として誤っているものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。ただし、まさつや空気などによる抵抗はないものとします。

- (ア) ボーリングの球を同じ速さで転がすとき、重い方がボーリングのピンを遠くまで移動させることができる。
- (イ) すべり台上の同じ高さから同じ大きさのスーパーボール(ゴムでできた球)と鉄球を同時に転がすと、2つの球は同時に地面にたどり着く。
- (ウ) 坂道の上の同じ高さから同じ大きさのサッカーボールとボーリングの球を同時に転がすと、坂道の下での速さは同じだが、ぶつかったときの影響はボーリングの球の方が大きい。
- (エ) ボールを遠くまで飛ばすためには、ボールを投げる速さも投げ上げる角度も大きい方がいい。

【実験2】

木片の移動距離とAの位置での速さとの関係
を調べるために、図3のようにAの位置に速度計
を置いて、小球の速さを調べられるようにしまし
た。手をはなす高さを変えて、Aでの速さを調べ
ると、表1のような結果になりました。小球の重
さを変えて同じ実験をしても、すべて同じ結果に
なりました。ただし、表1中の(cm/秒)は、1秒間
に何cm進むかを表した速さの単位です。

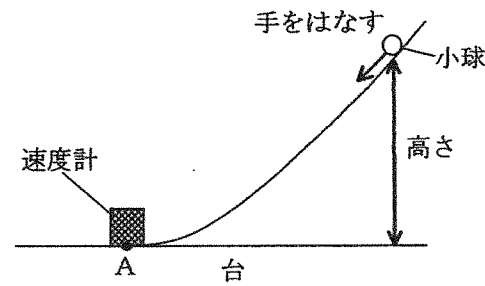
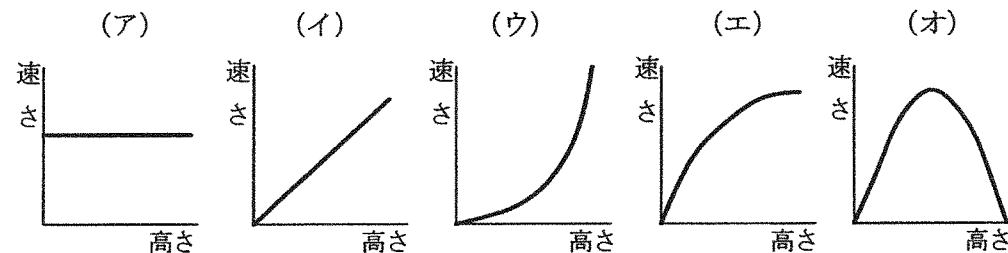


図3

表1

高さ(cm)	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0
Aでの速さ(cm/秒)	100	141	173	200	224	245	265	283

- (4) 「高さ」と「Aでの速さ」の関係を表したグラフとして正しいものを、次の(ア)～(オ)から1つ選び、記号で答えなさい。



- (5) 【実験1】と【実験2】の結果からわかることを説明した文として正しいものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 同じ高さから転がしたとき、小球の重さがちがっても、Aでの速さは同じなので、木片の移動距離は同じになる。
(イ) 同じ高さから転がしたとき、小球の重さがちがうと、Aでの速さがちがうので、木片の移動距離は小球の重さが重いほうが長くなる。
(ウ) 「小球の重さ」×「高さ」の値が等しいと、Aでの速さがちがっても、木片の移動距離は同じになる。
(エ) 「小球の重さ」+「高さ」の値が等しいと、Aでの速さは同じなので、木片の移動距離は同じになる。

- (5) 水産物や工業製品などは様々な輸送手段で全国に運ばれます。次の【表2】は、日本の国内における貨物輸送のうち、国内航空、自動車、鉄道のいずれかについてあらわしたものです。【表2】からわかることについて述べた文として正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【表2】 国内の貨物輸送量

輸送機関	輸送量 (百万トン)	輸送トンキロ※ (百万トンキロ)
A	45	21,663
B	4,509	212,522
C	1	1,068

※ 輸送したそれぞれの貨物について、その重さ(トン)に輸送した距離(km)をかけて全部合計したもの

(『日本のすがた 2019』より作成)

- (ア) 輸送トンキロを輸送量で割ると、Aは1kmあたり481.4トンの貨物を運んでいることがわかる。
(イ) Bは輸送量がA、Cに比べ一番多いので、一度にたくさんの貨物を運ぶことができる鉄道であることがわかる。
(ウ) Cは貨物1トンあたりの輸送距離が1068kmであり、他のA、Bに比べて長いので国内航空であることがわかる。
(エ) Cは輸送量が他と比べて少ないので、輸送量が年々減ってきていることがわかる。

- (6) 現在、トラックの運転手が不足していることが社会問題となっています。この問題を解決するための対策として適当でないものを、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 道路を走行できる車両の長さの上限はこれまで21mだったが、一部の道路では25mまで認められた。
(イ) 自動運転の導入が進められており、前を走るトラックを自動で追って走る実験が行われている。
(ウ) トラックの一部は20歳以上にならないと運転できなかったが、18歳から運転できる新しい免許制度が導入された。
(エ) トラックは時速90km以上出せない装置の着用が義務づけられた。

(7) 次の【表3】は地図中の府県(あ)～(え)の人口についてあらわしたものです。表中の夜間人口は、その県に暮らしている人口とされています。【表3】によると(い)は、昼間人口が夜間人口を上回っていますが、それはなぜですか。その理由について簡潔に説明しなさい。

【表3】 各県の人口の比較 (単位 千人)		
府県	昼間人口	夜間人口
(あ)	5,294	5,535
(い)	9,224	8,839
(う)	1,228	1,364
(え)	946	964

(矢野恒太記念会『日本国勢図会 2019/20』より作成)

- (1) 重さ 20g の小球を転がして、木片の移動距離を 50cm にしたいとき、手をはなす高さは何cmにするとよいと考えられますか。
- (2) 重さ 30g の小球を転がして、重さ 10g の小球を高さ 12cm から転がしたときの木片の移動距離と同じ移動距離にしたいとき、手をはなす高さは何cmにするとよいと考えられますか。
- (3) 次の文は図2からわかることを説明したものです。文中の(①)・(②)にあてはまる数値の組み合わせとして正しいものを、下の(ア)～(カ)から1つ選び、記号で答えなさい。

小球の重さを3倍にして、転がす高さを2倍にすると、木片の移動距離は(①)倍になる。また、小球の重さが半分でも、転がす高さを(②)倍にすると、木片の移動距離は等しくなる。

	①	②
(ア)	3	4
(イ)	3	2
(ウ)	5	3
(エ)	5	4
(オ)	6	2
(カ)	6	3

7. 小球の運動について調べるために、次の【実験1】～【実験3】を行いました。
後の問に答えなさい。

【実験1】

図1のように、水平な台上になめらかな斜面をつくりました。斜面上で静かに手をはなして小球を転がすと、Aの位置にきたとき、台の上に置いた木片に当たって、木片がすべり出します。小球の重さや手をはなす高さを変え、木片がすべり始めてから止まるまでに移動する距離を調べました。図2はその結果を表したグラフです。

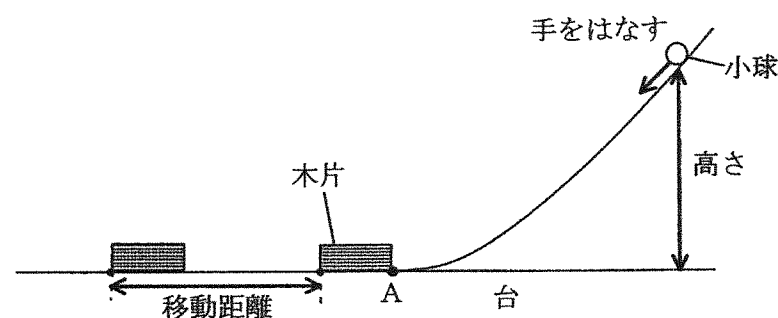


図1

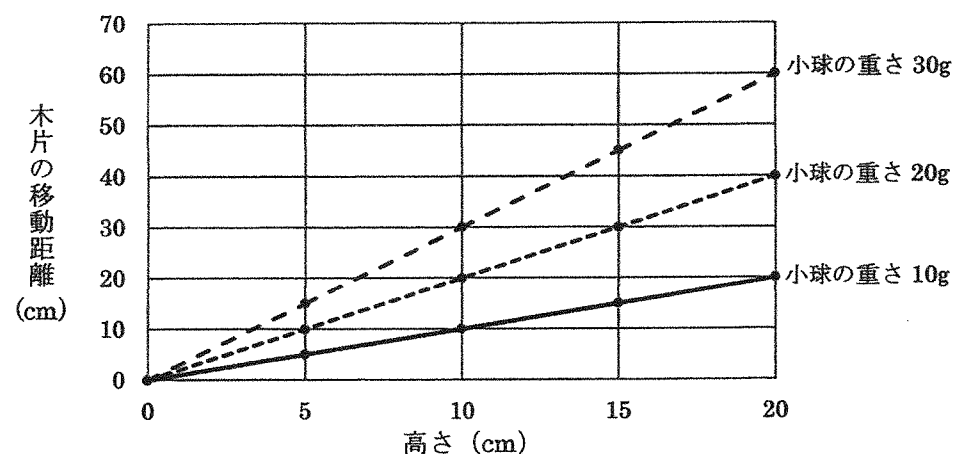


図2

2. 日本の歴史をふりかえってみると、中国や朝鮮半島の国々との関わりが深い点
が特徴としてあげられます。古代から現代にいたる日本と周辺諸国との関わり
について述べた次の文章や資料を読んで、後の問に答えなさい。

- (1) 志賀島で発見された金印は、中国の皇帝から送られたものだと考えられていま
す。この時代の日本では、多くの国にわかれて争いが起こっており、各地の王が
中国の皇帝に対して定期的に使いを送っていました。

問1 文章(1)の時代の日本の様子について述べた文として正しいものを、次の
(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 中国から九州北部に伝わったとされる稲作が、南西諸島や北海道をのぞく広
い地域で行われるようになった。
(イ) 食料を獲得する手段が多様化したことで、縄の文様がついた土器を使用する
ようになった。
(ウ) 大きな力をもった王の墓である前方後円墳が各地で作られるようになった。
(エ) 各地の人々の生活の様子や地域の自然を記した『風土記』などの書物が作ら
れるようになった。

- (2) (A)聖徳太子は新しい国づくりのために、進んだ制度や文化が必要だと考え、こ
れらを取り入れるために、中国に使者を派遣しました。この使者のことを「あ」と
いいます。その後、中国で新たな国が成立してからも、交流は続きましたが、そ
の国が衰退したことを受けて、(B)正式な使者は派遣されなくなりました。

問1 文中の空らん「あ」に当てはまる語句を答えなさい。

問2 下線部(A)について、聖徳太子の行ったこととして誤っているものを、次の
(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 仏教をあつく信仰し、現存する最古の木造建築である法隆寺を建てた。
(イ) 十七条の憲法を定め、天皇に仕える役人としての心構えを説いた。
(ウ) 冠位十二階を制定し、家柄によって役人の地位が決まるようにした。
(エ) 当時大きな力を持っていた蘇我氏と協力して新しい国づくりを進めた。

問3 下線部(B)について、この頃の日本の様子について説明した文①～④のうち、正しいものの組み合わせを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

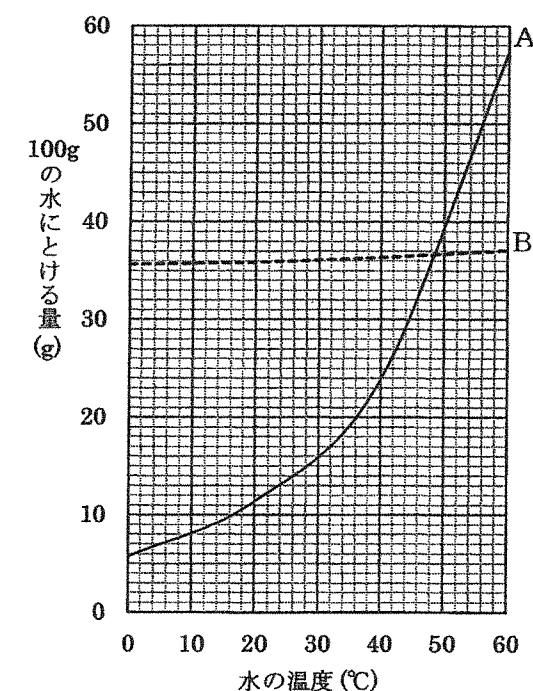
- ① 仏教の力で社会の不安をしずめるために、国ごとに国分寺が建てられた。
- ② 貴族は寝殿造の大きなやしきで暮らし、和歌や蹴鞠などを楽しむようになった。
- ③ 藤原氏がむすめを天皇のきさきにして天皇とのつながりを強め、大きな力をもつようになった。
- ④ 平泉を拠点として東北地方に勢力を広げた平氏が、中尊寺や毛越寺といった寺院を多数建てた。

(ア) ①・③ (イ) ①・④ (ウ) ②・③ (エ) ②・④

6. 図はある温度でAとBの2つの物質(固体)が、水100gに何gまでとけるかを表したグラフです。ただし、AとBのとける量は、ほかのものが混ざっていても、たがいに影響しないものとします。後の問に答えなさい。

- (1) 30℃の水100gに、Aをとけるだけとかした水溶液の濃さは何%ですか。割り切れないときは小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

- (2) 水溶液からとけているものを取り出す方法として、①水溶液の温度を下げる方法と、②水溶液の水の量を減らす方法の2つがあります。Aの水溶液からAを取り出すときに適しているのは、①の方法です。その理由を解答らんにあてはまる形で20字以内で書きなさい。



図

- (3) 図からわかることを説明した文として正しいものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 20℃の水200gにAを60gとかそうとすると、とけ残りが見られるが、温度を上げて40℃にするとすべてとける。
- (イ) 60℃の水50gにはAが57gとける。
- (ウ) 60℃の水100gにBを30gとかした。この水溶液を20℃に冷やすと、Bが10g出てくる。
- (エ) 60℃の水50gにAを25g、Bを10g混ぜてとかした。この水溶液を20℃に冷やすと、Aだけ出てくる。

次に、スチールウールが燃えるときに何が起こっているか調べるために【実験2】を行いました。

【実験2】

図5のように、水をはったバットの中に台を置き、その上でスチールウールに火をつけ、酸素を入れたびんをかぶせました。燃えた後、びんの中の水面が上がっていました。

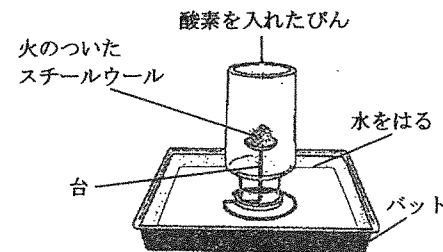


図5

- (3) 【実験2】で、びんの中の水面が上がった理由として最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

- (ア) スチールウールが燃えた熱でびんの中があたためられ、水が蒸発したから。
(イ) スチールウールが燃えるのに水が使われたから。
(ウ) スチールウールが燃えるのに酸素が使われたから。
(エ) びんの中の酸素が水にとけたから。

- (4) 【実験2】の結果からわかることについて述べた次の文の()にあてはまる言葉を10文字以内で書きなさい。

スチールウールを燃やすとスチールウールが()
ため、燃やす前よりも重くなることがわかった。

- (3) (C)鎌倉時代になってからも中国との間に正式な国交はありませんでした。しかし室町時代になると、足利義満は中国の明と正式な国交を結び、日明貿易が始まりました。開始当初は幕府が貿易を独占していましたが、幕府の力がおとろえると、次第に(D)戦国大名の手に貿易の実権はうつっていきました。

- 問1 下線部(C)について、鎌倉時代には「御成敗式目」が制定されましたが、次の【資料1】を読んで、この法令について述べた文①・②の正誤の組み合わせとして正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【資料1】 御成敗式目

一. 守護の職務・権限のこと

このことについて、源頼朝様の時代に定められたのは、京都の警備に国内の武士を向かわせること、謀叛人・殺害人の逮捕などのことがらである。ところが、近年、守護は勝手に税を課して、国司の政治を妨げている。

(中略) 頼朝様の時代の例にならって、決められた仕事以外を禁止する。

一. 女性が養子を迎えること

これについては、律令では禁止されているが、頼朝様の時代から今日にいたるまで、子のいない女性が自分の領地を養子に譲りわたすことは武家社会では変わらぬしきたりとして数え切れないほどある。各地でも前例としても多いため、認めるべきだといえる。

(『詳説 日本史史料集』より作成)

- ① この法令は、源頼朝の頃からの決まりやしきたりにもとづいて成立したといえる。
② 当時の朝廷の法律である律令と、新たに成立したこの法令とでは異なる規定があったことがわかる。

- (ア) ① 正 ② 正 (イ) ① 正 ② 誤
(ウ) ① 誤 ② 正 (エ) ① 誤 ② 誤

問2 下線部(D)について、戦国大名の中には【資料2】のような政策を行うものもいました。これを読んで、後の問に答えなさい。

【資料2】

安土城下の町中に対する命令

- 一、一部の商工業者がもっている特権は全て廃止する。あわせて新たに商売を行う際に徴収していた税についても廃止する。
- 一、他国からやってきてここに住みついた商人は、前から住んでいた者と全て同様であり、以前誰の家来であったとしても異議を唱えてはならない。

上記の条文に違反する者がいれば、ただちに罰を与えることとする。

(『詳説 日本史史料集』より作成)

- (i) 【資料2】の政策を何というか答えなさい。
- (ii) 戦国大名たちはなぜこのような法令を出したのでしょうか。この法令の特徴にふれながら説明しなさい。

(1) 【実験1】で使う石灰水の性質について、次の文の空らん(①)～(③)にあてはまる言葉の組み合わせとして正しいものを、下の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

石灰水にリトマス紙をつけると、(①)色リトマス紙が(②)色に変化することから、石灰水は(③)性である。

	①	②	③
(ア)	赤	青	酸
(イ)	赤	青	アルカリ
(ウ)	青	赤	酸
(エ)	青	赤	アルカリ

(2) 【実験1】の結果からわかることについて述べた次の文の()にあてはまる気体の名前を答えなさい。ただし、()には同じ気体が入ります。

わりばしが燃えてできた()が空気中に出ていったため、わりばしは燃えると軽くなった。一方、スチールウールは燃えても()ができていないことがわかった。

※50点満点
(配点非公表)

✖

(1)	(2)	(3)	(4)

A

၆

27

3

42-(41)
【解答用紙4-(4)】

(1)		(2)		(3)	
(4)					

2D